Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas Operativos

Grado en
Ingeniería Informática (GII)
Ingeniería de Computadores (GIC)
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GIC)

3er Curso - 1er Cuatrimestre (GII-ADE)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas Operativos**
Código:	**780007 (GII+GIC+GII-ADE)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Informática (GII)** **Ingeniería de Computadores (GIC)** **Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Arquitectura y Tecnología de Computadores**
Carácter:	**Básica (GII+GIC+GII-ADE)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GIC)** **3er Curso - 1er Cuatrimestre (GII-ADE)**
Profesorado:	Se indica en la página web de la asignatura Sistemas Operativos
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta guía es una herramienta que permitirá al alumno conocer los contenidos que componen la materia, las competencias que se adquirirán con su estudio, la distribución en el tiempo de las diferentes actividades, y los requisitos para superar la asignatura, así como otros datos de interés. Podrá también descargarse de la plataforma docente disponible en Internet para la asignatura.

Sistemas Operativos es una asignatura básica que se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso del Grado en Ingeniería de Computadores y del Grado en Ingeniería Informática. Es la primera de las asignaturas de la materia de Sistemas Operativos, que se completará durante el Grado con Sistemas Operativos Avanzados y, finalmente, con Sistemas Empotrados y Sistemas de Tiempo Real, siendo estas dos últimas de carácter obligatorio en la titulación de Grado en Ingeniería de Computadores.

El objetivo de esta asignatura es introducir al alumno en la necesidad de emplear sistemas software que ayuden a proporcionar niveles de abstracción suficientemente altos como para acometer el desarrollo de otros sistemas aún más complejos.

Los Sistemas Operativos son los encargados de poner los recursos hardware de nuestra plataforma, de forma sencilla y segura, a disposición de los usuarios. Su evolución ha estado frecuentemente ligada a la de las Arquitecturas de Computadores, tomando de esta disciplina gran número de conceptos y técnicas. A su vez, las Arquitecturas de Computadores han evolucionado para dar soporte a los requisitos que, a través de los Sistemas Operativos, han ido imponiendo los usuarios a lo largo del tiempo. Esta realimentación mutua es vital para la comprensión del estado actual de esta disciplina, así como también para entender sus tendencias futuras.

El primer tema se dedicará al estudio de esta relación, haciendo principal hincapié en aquellos elementos de la Arquitectura de Computadores que sean necesarios para abordar el estudio de los Sistemas Operativos.

El segundo tema plantea el estudio de los diferentes enfoques de diseño que se pueden emplear para construir un Sistema Operativo. Se introducirá al estudiante en una serie de conceptos generales sobre el diseño de grandes sistemas particularizados para esta disciplina concreta. Entre ellos, cabe resaltar el diseño por capas, la separación entre mecanismos y políticas, etc. A continuación, se hará un estudio de las interfaces que generalmente comunican al usuario y a las aplicaciones con el Sistema Operativo, para concluir con un estudio sobre el núcleo y los mecanismos de llamadas al sistema.

El tercer tema permitirá al alumno establecer las diferencias entre programas y procesos, así como la estructura de ambos en cada uno de los contextos en los que se desenvuelven. Al finalizar el tema el estudiante será capaz de justificar la introducción de hilos en los Sistemas Operativos modernos, establecer las características de los mismos, y realizar pequeños programas que hagan uso de ellos. Este tema concluirá con una serie de casos de estudio de Sistemas Operativos reales. Estos casos permitirán encuadrar todos los conceptos teóricos aprendidos anteriormente, así como detalles particulares propios de cada implementación.

El cuarto tema presenta los diferentes escenarios en los que es necesario que procesos e hilos se sincronicen. Se estudiarán conceptos claves como exclusión mutua, atomicidad, sección crítica, etc., en el contexto de algunos de los problemas típicos. Se hará especial hincapié en los mecanismos proporcionados por el Sistema Operativo para resolver los problemas que pueden surgir al acceder varios procesos o hilos de forma no controlada a recursos del sistema compartidos.

El último tema está dedicado a la planificación de procesos e hilos. Con este tema se planteará al alumno la necesidad de llevar a cabo una selección de qué proceso debe ejecutarse en cada momento para conseguir mejorar una serie de parámetros de rendimiento. Asimismo, se estudiarán las políticas de planificación clásicas y de sincronización con semáforos, finalizando con el estudio de las técnicas utilizadas por algunos Sistemas Operativos comerciales.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Esta asignatura se apoya en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en las asignaturas de *Fundamentos de Tecnología de Computadores*, *Estructura y Organización de Computadores* y *Fundamentos de Programación*, impartidas las tres durante los dos cuatrimestres precedentes.

1b. COURSE SUMMARY

This guide is a tool that will allow the student to know the contents of the course, the competences that will be acquired with its study, the distribution in time of the different activities, and the requirements to pass the course, as well as other information of interest. It can also be downloaded from the teaching platform available on the Internet for the course.

Operating Systems is a basic course that is taught in the first semester of the second year of the Computer Engineering Degree and the Computer Science Engineering Degree. It is the first subject of the Operating Systems course, which will be completed during the degree with Advanced Operating Systems and, finally, with Embedded Systems and Real-Time Systems, the latter two being mandatory in the Computer Engineering Degree.

The goal of this course is to introduce the student to the need to use software systems that help to provide sufficiently high levels of abstraction to undertake the development of even more complex systems.

Operating Systems are in charge of making the hardware resources of our platform, in a simple and secure way, available to the users. Their evolution has often been linked to that of Computer Architectures, taking from this discipline a large number of concepts and techniques. In turn, Computer Architectures have evolved to support the requirements that, through Operating Systems, have been imposed by users over time. This mutual feedback is vital for understanding the current state of this discipline, as well as its future trends.

The first topic will be devoted to the study of this relationship, with the main emphasis on those elements of Computer Architecture that are necessary to tackle the study of Operating Systems.

The second topic will study the different design approaches that can be used to build an Operating System. The student will be introduced to a series of general concepts on the design of large systems particularized for this specific discipline. Among them, it is worth mentioning the design by layers, the separation between mechanisms and policies, etc. This will be followed by a study of the interfaces that generally communicate the user and the applications with the Operating System, concluding with a study of the kernel and the system call mechanisms.

The third topic will allow the student to establish the differences between programs and processes, as well as the structure of both in each of the contexts in which they operate. At the end of the topic the student will be able to justify the introduction of threads in modern Operating Systems, establish their characteristics, and make small programs that make use of them. This topic will conclude with a series of case studies of real Operating Systems. These cases will allow framing all the theoretical concepts learned previously, as well as particular details specific to each implementation.

The fourth topic presents the different scenarios in which it is necessary for processes and threads to synchronize. Key concepts such as mutual exclusion, atomicity, critical section, etc., will be studied in the context of some of the typical problems. Special emphasis will be given to the mechanisms provided by the Operating System to solve problems that may arise when multiple processes or threads access shared system resources in an uncontrolled manner.

The last topic is dedicated to process and thread scheduling. This topic will show the student the need to

select which process should be executed at any given time in order to improve a series of performance parameters. Also, classical scheduling policies and semaphore synchronization policies will be studied, ending with the study of the techniques used by some commercial Operating Systems.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter específicas:

CIB4 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Identificar los fundamentos de un sistema operativo, sus componentes y los conceptos esenciales para la comprensión de los mismos.

RA2. Justificar la necesidad de los sistemas operativos en los entornos de computación actuales y su papel como interfaz entre el hardware y los programas de usuario.

RA3. Distinguir diversos sistemas operativos y entornos de operación (tradicionales, GUI, multimedia, etc.), sus diferencias y requisitos en términos de recursos.

RA4. Instalar, configurar y operar un sistema operativo multiusuario.

RA5. Desarrollar aplicaciones mediante el uso de la API de un sistema operativo a nivel de procesos e hilos.

RA6. Distinguir las técnicas de planificación de tareas más relevantes, para sistemas batch, interactivos y de tiempo real .

RA7. Identificar la necesidad de realizar actividades concurrentes, los problemas que estas provocan y las soluciones a estos problemas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido partes Teóricas	Total de horas presenciales
PARTE 1: Introducción a los Sistemas Operativos y conceptos previos sobre Arquitectura de Computadores. • Definición de Computador • Definición de Sistema Operativo • Modelo de máquina desnuda ◦ Arquitectura de Von Neumann. ◦ CPU, memoria, buses y Entrada y Salida • Monitor simple residente ◦ Monoprocesamiento ◦ Protección del monitor ◦ Llamadas a servicios del monitor ◦ Concepto de interrupción • Procesamiento por lotes (batch) ◦ Alternancia en el uso de CPU y E/S ◦ Arquitectura de E/S y técnicas de buffering • Sistemas multiprogramados ◦ E/S por interrupciones ◦ Protección de memoria ◦ Modo dual de ejecución: trap's e Interrupciones. ◦ Separación de espacios de direccionamiento: concepto de MMU • Tiempo compartido ◦ Protección contra monopolio de CPU ◦ Técnica de desalojo ◦ Necesidad de planificación • Técnicas de diseño: ◦ Vista funcional y estructural ◦ Diferencia entre mecanismos y políticas ◦ Representación jerárquica de un computador	8 horas
PARTE 2: Estructura del Sistema Operativo • Vistas restringidas y amplia de un Sistema Operativo. • Funciones del Sistema Operativo • Interfaces del Sistema Operativo ◦ Con el usuario: ▪ La shell ▪ Entornos gráficos ◦ Con las aplicaciones: llamadas sistema. • Descomposición en capas del Sistema Operativo • El núcleo del Sistema Operativo ◦ Descripción y funciones básicas ◦ Casos de estudio de diseños: Linux, Windows, Mach • Mecanismos de llamadas al sistema ◦ Descripción ◦ Tipos de llamadas al sistema	12 horas

PARTE 3: Procesos e Hilos • Programas vs. procesos • Estructura de un programa • Concepto de proceso • Proyección de un programa en memoria en el contexto de usuario • Creación de un proceso ◦ Ciclo de vida básico ◦ Llamadas al sistema relacionadas con procesos ◦ Contexto del núcleo: estructuras de datos internas • Hilos ◦ Justificación ◦ Características ◦ Procesos vs. hilos ◦ Ejemplo de uso de hilos POSIX	14 horas
PARTE 4: Sincronización de procesos • Introducción ◦ Necesidad de comunicación y sincronización ◦ Tipos de escenarios concurrentes • Conceptos asociados a la sincronización ◦ Condiciones de carrera ◦ Atomicidad ◦ Problema de la sección crítica: exclusión mutua, progreso y espera limitada • Mecanismos de comunicación y sincronización proporcionados por el Sistema Operativo ◦ Tuberías ▪ Tipos y operaciones sobre tuberías ▪ Llamadas al sistema para tuberías ▪ Problemas clásicos de sincronización con tuberías ◦ Semáforos ▪ Operaciones sobre semáforos ▪ Llamadas al sistema para semáforos ▪ Problemas clásicos de sincronización con semáforos ◦ Mutex y variables condicionales ▪ Operaciones sobre mutex y variables condicionales ▪ Llamadas al sistema para mutex y variables condicionales ▪ Problemas clásicos de sincronización con mutex y variables condicionales	12 horas

PARTE 5: Planificación del uso de la CPU • Mecanismo de conmutación de CPU • Concepto de planificación ◦ Justificación ◦ Objetivos ◦ Parámetros de evaluación • Tipos de planificadores • Políticas de planificación básicas ◦ FCFS ◦ SJF • Conceptos de prioridad y requisa • Políticas de planificación avanzadas ◦ Planificación por prioridad pura ◦ Turno rotatorio (*round robin*) ◦ Colas multinivel con y sin realimentación • Casos de uso: Linux y Windows	10 horas

Semana	Contenido
1ª-2ª	PARTE 1: Teoría (4h) + Práctica (4h)
3ª-5ª	PARTE 2: Teoría (4h) + Práctica (8h)
6ª-9ª	PARTE 3: Teoría (6h) + Práctica (8h) + Evaluación (1h)
9ª-12ª	PARTE 4: Teoría (6h) + Práctica (6h)
12ª-15	PARTE 5: Teoría (6h) + Práctica (4h) + Evaluación (1h)
	Examen final (2h)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes, actividades *online*)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	• **Clases teóricas:** estas clases se impartirán en grupos grandes y en ellas, mediante docencia magistral, el profesor desarrollará los conceptos más importantes para la comprensión de los contenidos de la asignatura. • **Resolución de casos prácticos:** se harán en grupos reducidos. Durante las sesiones se plantearán problemas susceptibles de resolución mediante técnicas expuestas en clase. De forma guiada se procederá a la aplicación de dichas técnicas para la resolución del problema. • **Presentación de informes y trabajos:** el alumno deberá presentar a sus compañeros y al profesor informes y proyectos que haya realizado de forma individual o en grupos reducidos. Las presentaciones harán uso de las técnicas multimedia apropiadas. • **Pruebas parciales:** durante el desarrollo del curso el profesor propondrá diversas pruebas parciales para revisar la adquisición de conocimientos y su aplicación.
Trabajo autónomo	• **Lecturas** • **Realización de actividades:** ejercicios, mapas conceptuales, ejemplificaciones o búsqueda de información. • **Participación en foros y actividades:** generalmente, a través de la plataforma docente de la asignatura.
Tutorías	Las tutorías podrán ser tanto en grupos como individuales. Durante las mismas, el profesor podrá evaluar la adquisición de las competencias y revisará los informes aportados por los estudiantes sobre los trabajos encomendados.

Materiales y recursos

Los materiales para la preparación de las sesiones presenciales, así como las actividades a realizar por el estudiante de forma individual, se podrán encontrar en el Aula Virtual de la Universidad de Alcalá. El funcionamiento de esta herramienta docente se detallará en la clase de presentación de la asignatura; se explicará, entre otros aspectos, la forma en la que los estudiantes se inscribirán en el foro general de mensajes, mecanismo habitual de comunicación con los estudiantes.

Para cada actividad, el profesor proporcionará una serie de referencias bibliográficas que pueden consultarse en la biblioteca de la Escuela Politécnica.

Para aquellas actividades que así lo requieran, el profesor indicará la forma de planificarlas, así como los trabajos a entregar que deban resultar de la realización de las mismas.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizaje (aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 y modificada en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016) según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Evaluación continua

La evaluación continua valora el desarrollo de las competencias durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura mediante una serie de pruebas de carácter sumatorio y formativo distribuidas a lo largo del curso. De este modo, el estudiante puede abordar la asignatura de forma progresiva.

Esta forma de evaluación garantiza la retroalimentación temprana en el proceso de aprendizaje del alumno y permite a los profesores, coordinadores y demás elementos del Sistema de Garantía de Calidad hacer un seguimiento global, con la posibilidad de actuar en caso de que lo aconsejen indicadores o situaciones determinadas.

La evaluación de la parte relacionada con las prácticas se realizará al finalizar su bloque correspondiente.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

Para determinar el grado de adquisición de las competencias por parte del alumno, se tendrán en cuenta las habilidades, actitudes y valores demostrados por el estudiante de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación:

CE1: El alumno ha adquirido los conocimientos sobre los fundamentos de los sistemas operativos y su estructura, sobre los procesos e hilos, así como sobre los mecanismos básicos de planificación y sincronización.

CE2: El alumno muestra capacidad de aplicación e integración de los contenidos a problemas, escenarios o casos de estudio fines a la asignatura.

CE3: El alumno muestra capacidad e iniciativa para operar la interfaz de usuario de un sistema operativo.

CE4: El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de desarrollar software utilizando la API (*Application Programming Interface*) del sistema operativo a nivel de gestión de procesos.

CE5: El alumno muestra capacidad de argumentación y de emisión de juicios sobre escenarios y casos de estudios planteados en la asignatura.

CE6: El alumno cumple con las tareas encomendadas.

CE7: El alumno muestra interés por los contenidos y la materia trabajada.

CE8: El alumno muestra cuidado formal, claridad y rigor en la exposición de ideas y razonamientos.

Instrumentos de calificación

Sistema de evaluación continua

La evaluación de los alumnos se realizará progresivamente durante el desarrollo del curso. Su rendimiento será evaluado por su trabajo, conocimientos y destrezas adquiridas, así como la mejora de su proceso de aprendizaje.

Los instrumentos de **evaluación continua** a emplear consistirán en la realización de actividades planteadas por el profesor para cada uno de los temas. En global, estas actividades supondrán el 65% de la calificación del alumno.

El total de las actividades planteadas, su tipo, contenido y temporización, se comunicará al estudiante durante la clase de presentación y a la finalización del bloque de contenido correspondiente. Dichas actividades incluyen los siguientes tipos de instrumentos de evaluación:

- **TC**: Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI) de tipo test y/o ensayo (**TC**) realizadas durante el periodo docente sobre los contenidos de las partes teóricas de la asignatura. No se permitirán el uso de libros (*25% de la nota final*).

- **PRL**, **EL**: Pruebas realizadas sobre la resolución de ejercicios prácticos en el laboratorio (*35% de la nota final*). La evaluación se realizará considerando el desarrollo de un conjunto de prácticas realizadas en equipos de trabajo. La calificación se obtendrá mediante pruebas de laboratorio individuales (**PRL**) de tipo test y/o ensayo (respuesta corta, defensa oral) y/o mediante la entrega (**EL**) de dichas prácticas.

  Ambos tipos de pruebas permiten mostrar la capacidad del alumno de aplicar herramientas para la comprensión del núcleo del sistema operativo y las interfaces del sistema operativo con el usuario (comandos) y con las aplicaciones (API), las herramientas de desarrollo de programas y/o aplicación de algoritmos de planificación de la CPU.

- **EP**: Prueba de Evaluación Final (PEF) consistente en la resolución y entrega de problemas al terminar el periodo docente (*40% de la nota final*).

Se considerarán partícipes del proceso de evaluación continua únicamente a aquellos estudiantes que hayan participado activamente (hayan obtenido una calificación) **en, al menos, dos de los instrumentos de evaluación establecidos**. La participación en un único instrumento de evaluación o la no participación en ninguno de ellos supondrá que el estudiante no ha seguido el proceso de evaluación continua, por lo que recibirá la calificación de "No Presentado" (NP) en la convocatoria ordinaria. En tal caso, el estudiante deberá acogerse al sistema de evaluación final en la convocatoria extraordinaria, conforme a lo establecido en la normativa de evaluación de los aprendizajes.

Sistema de evaluación única

A aquellos alumnos a los que se les haya concedido la evaluación final, se les evaluará mediante un único examen global acerca de todos los contenidos de la asignatura.

La **evaluación final** incluye los siguientes tipos de instrumentos de evaluación:

- **PRL**, **EL**: Pruebas individuales y en grupo sobre la resolución de ejercicios prácticos en laboratorio (*35% de la nota final*) realizadas durante el periodo docente (véase su descripción en **Sistemas de evaluación continua**).

- **TC**: PEF de tipo test y/o ensayo sobre los contenidos de todas las partes teóricas de la asignatura (*25% de la nota final*).

- **EP**: PEF consistente en la resolución y entrega de problemas (*40% de la nota final*).

Si el alumno no supera la asignatura en la convocatoria ordinaria, en evaluación continua o única, tendrá la posibilidad de presentarse a un examen extraordinario con los mismos instrumentos de evaluación descritos para evaluación final.

El estudiante encontrará en el curso virtual de la asignatura todos los detalles sobre las pruebas de evaluación: fechas, contenidos, formatos, etc. Asimismo, es muy importante que tenga en cuenta el Artículo 34.3 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, respecto a la originalidad de los trabajos y pruebas:

> "*Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia y conllevará automáticamente la calificación de suspenso (0) en los trabajos o pruebas en los que se hubiera detectado. El profesor que advierta indicios de plagio en los trabajos o pruebas de evaluación que les sean presentados dará cuenta de este hecho al responsable del título en un plazo máximo de dos días, para que proceda, en su caso, a ponerlo en conocimiento del Rector por si pudiera ser constitutivo de infracción disciplinaria o de delito.*"

Criterios de calificación

Esta sección muestra la relación entre resultados de aprendizaje, criterios, instrumentos y calificación.

Convocatoria ordinaria, evaluación continua

Competencias	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG8, CIB4	RA1-RA3, RA6, RA7	CE1	TC1, TC2	25%
CG8, CG4,CG9, CIB4	RA3-RA4	CE2, CE3	PRL1	10%
CG8, CG6, CG9, CIB4	RA3-RA5	CE2, CE4-CE8	GII / GII-ADE: EL2+PRL2, EL3 GIC: PRL2	GII / GII-ADE: 15%, 10% GIC: 25%
CG8, CG9, CIB4	RA1-RA7	CE1-CE8	EP1	40%

Convocatoria ordinaria, evaluación final, y convocatoria extraordinaria

Competencias	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG8, CIB4	RA1-RA3, RA6, RA7	CE1	TC3	25%
CG8, CG4,CG9, CIB4	RA3-RA4	CE2, CE3	PRL1	10%
CG8, CG6, CG9, CIB4	RA3-RA5	CE2, CE4-CE8	GII / GII-ADE: EL2+PRL2, EL3 GIC: PRL2	GII / GII-ADE: 15%, 10% GIC: 25%
CG8, CG9, CIB4	RA1-RA7	CE1-CE8	EP2	40%

Es requisito para aprobar la asignatura, la superación de las prácticas realizadas durante el curso ya que constituyen la parte práctica, según el artículo 6.4 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes.

"La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas".

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Sistemas Operativos. S. Sánchez Prieto. Segunda edición. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 2005.

6.2. Bibliografía complementaria

Teoría

- Operating Systems. Internals and Design Principles. W. Stallings. 9th edition. Pearson Prentice Hall, 2017.
- Operating Systems Design and Implementation. A. S. Tanenbaum y A. S. Woodhull. 3th edition. Pearson Prentice Hall, 2015.
- Operating System Concepts. A. Silberschatz, P. B. Galvin y G. Gagne. 10th edition. Wiley, 2021.
- The Linux Programming Interface. A Linux and Unix System Programming Handbook. Michael Kerrisk, 2010.
- Unix. Programación avanzada. Francisco M. Márquez García. Tercera edición. Ra-Ma, 2004.
- Sistemas Operativos Modernos. A. S. Tanenbaum. 3ª edición. Prentice Hall, 2009.
- Computer organization and architecture. William Stallings. 10th edition. Pearson Prentice Hall, 2016.

Práctica

- Unix y Linux, guía práctica. S. Sánchez Prieto y O. García Población. 3ª edición. Ra-Ma, 2004.
- El entorno de programación UNIX. B. W. Kernighan y R. Pike. 1ª edición. Prentice Hall

Hispanoamericana S. A., 1989.
- The Linux Programming Interface. A Linux and Unix System Programming Handbook. Michael Kerrisk, 2010.
- Unix, programación avanzada. F. Márquez García. 3ª edición. Ra-Ma, 2004.
- El lenguaje de programación C. B. W. Kernighan y D. Ritchie. 2ª edición. Prentice Hall Hispanoamericana S. A., 1991.
- Learn C Programming. 2nd edition. Jeff Szuhay. Packt Publishing, 2022.
- C/C++. Curso de programación. F. J. Ceballos Sierra. 5ª edición. Ra-Ma, 2019.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.